CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Espérance d'une loi géométrique

Énoncé

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$. Calculer la fonction génératrice G_X, puis $E(X)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- X est le rang du premier succès dans des épreuves indépendantes de probabilité de succès p.

Ce qu'on te demande. Obtenir G_X sous forme simple, puis la dériver en 1.

Corrigé

1. La loi

On pose $q = 1 - p$. L'événement $(X = k)$ signifie : les $k-1$ premières épreuves sont des échecs, la k-ième est un succès. Par indépendance :

$$P(X = k) = \underbrace{q \times \cdots \times q}_{k-1 \text{ fois}} \times p = pq^{k-1}, \qquad k \geqslant 1.$$

2. Fonction génératrice

Par définition :

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{k \geqslant 1} P(X = k)\, t^k = \sum_{k \geqslant 1} pq^{k-1} t^k.$$

On écrit $t^k = t \cdot t^{k-1}$ et on sort pt (qui ne dépend pas de k) :

$$G_X(t) = pt \sum_{k \geqslant 1} q^{k-1} t^{k-1} = pt \sum_{k \geqslant 1} (qt)^{k-1}.$$

On pose $j = k - 1$ (j va de 0 à $+\infty$) et on reconnaît une série géométrique, qui converge si $|qt| < 1$:

$$G_X(t) = pt \sum_{j \geqslant 0} (qt)^j = \frac{pt}{1 - qt} \qquad \text{pour } |t| < \tfrac{1}{q}.$$

Comme $q < 1$, $\frac{1}{q} > 1$: la formule est valable en $t = 1$ (et on retrouve $G_X(1) = \frac{p}{1-q} = 1$).

3. Dériver G_X

On dérive $G_X(t) = \frac{u}{v}$ avec $u = pt$, $u' = p$, $v = 1 - qt$, $v' = -q$:

$$G'_X(t) = \frac{p(1-qt) - pt(-q)}{(1-qt)^2} = \frac{p - pqt + pqt}{(1-qt)^2} = \frac{p}{(1-qt)^2}.$$

Les termes $-pqt$ et $+pqt$ se compensent.

4. Espérance

On évalue en $t = 1$, en utilisant $1 - q = p$:

$$E(X) = G'_X(1) = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

$$E(X) = \frac{1}{p}.$$

Interprétation : si un succès a une chance sur 6 ($p = \frac{1}{6}$, un dé), on l'attend en moyenne au 6^{e} lancer.

Le piège

La loi géométrique commence à $k = 1$. Commencer la somme à 0 fausse tout.

La méthode

$E(X) = G'_X(1)$ et $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Loi géométrique.**

$$X \sim \mathcal{G}(p) \iff \forall k \geqslant 1,\ P(X = k) = p(1-p)^{k-1}.$$

$$X = \min\{k : \text{succès au rang } k\}, \qquad E(X) = \frac{1}{p}.$$

- **Fonction génératrice.** $G_X(t) = E(t^X) = \sum_k P(X = k)\, t^k$. Si G_X est dérivable en 1, alors $E(X) = G'_X(1)$.
- **Série géométrique.** Pour $|q| < 1$: $\displaystyle\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$.